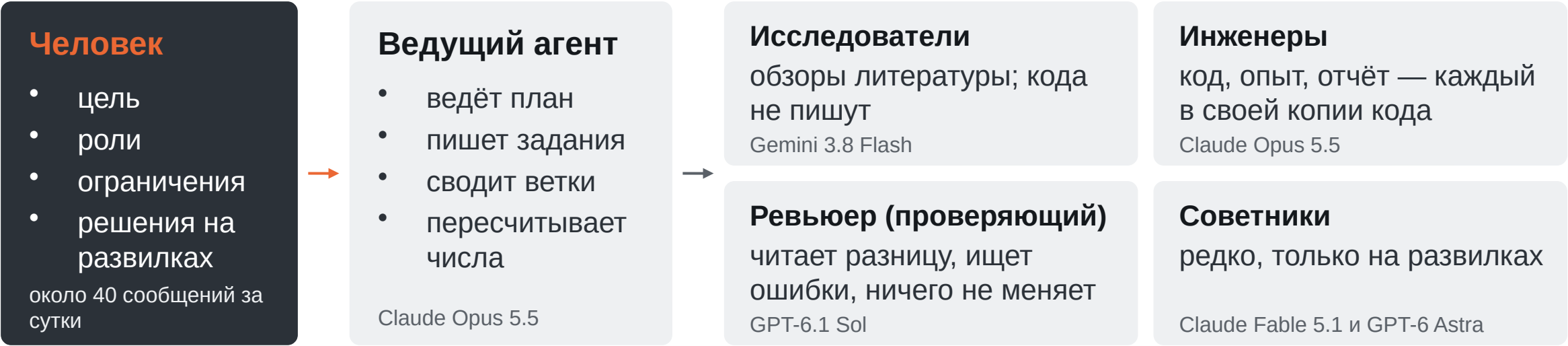
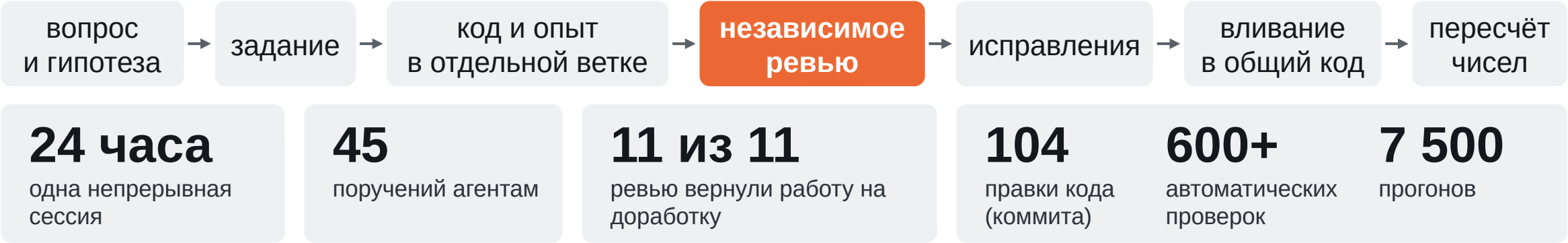


Человек руководит лабораторией, агенты в ней работают

Агенты работали часами без участия человека, но направление, роли и приоритеты задавал человек



Цикл одного исследования ветка — отдельная копия кода; ревью — независимая проверка кода другой моделью



Что решали люди и как прошли исследования

На развилках решал человек; код каждой работы до вливания читала независимая модель-ревьюер

Г Gemini **И** инженер **Р** ревью **✓** принято **Ч** решение человека

R1, R4. Среда и гипотезы **Г****Ч****Р****И****Р****И****Р****И****Р****И****✓**
ревью нашло 7 ошибок; два вывода перевёрнуты

R13. Миссия, заданная словами **Г****И****Р****И****✓**
модель выполняет миссию 6 из 6, правило — 0 из 6

G2. Потеря положения в Gazebo **И****Р****И****✓**
возврат на базу в Gazebo: 8 из 9 → 7 из 7

P1. Где робот теряет очки **Ч****И****Р****И****✓**
пережидание сбоя датчика: +6,4 очка на трудном уровне

R3 → R16. Цена ожидания модели **Г****И****И****✓** → **И**
ждать модель — минус 73 очка → ехать, пока думает: +42

R10. Смена грунта на пути **И****Р****И****Р****✓**
выигрыш не показан — честный отрицательный результат

Решения людей

Ч «У нас не MVP, делаем в самом амбициозном виде»

не минимальная версия: два симулятора, 20+ опытов

Ч «Робот-учёный» — идея коллеги

верных выводов робота — 98,5%

Ч «Исследователи не пишут код»

в их коде ревью нашло 7 ошибок

Ч «Главная цель — результативный робот»

разбор потерь очков: +6 очков на трудном уровне

Ч «Не два варианта агента, а больше»

шесть устройств агента и потолок 92,5 очка

Ч «Никакого маршрутизатора моделей»

Вывод. Качество держится на устройстве процесса — отдельная ветка, независимое ревью, пересчёт чисел, — а не на вере в один ответ модели.